杜泽浩 ZE-HAO DU

电话 18116762829 | 邮箱 du1197560589@gmail.com | 地址 四川·成都
主页 introduction.duzehao.online



个人优势

电子信息工程本科，游戏行业半年经验（策划、产品）。有 AI 应用上线经验：独立交付微信小程序商城管理端 AI 经营助手并上线（LLM + Function Calling + SSE 流式，自然语言查订单 / 库存 / 资金，写操作走人工确认、全链路留痕可审计）；熟悉 Prompt Engineering、MCP 工具编排与 Agent Workflow 搭建，了解 RAG 原理；熟练使用 Figma、OpenPencil 做原型与高保真，能用 ComfyUI 批量验证素材，熟悉 Ubuntu + Docker 上线运维。技术栈 C/C++、Python，有嵌入式开发基础，已独立交付微信小程序商城（含管理端 AI 经营助手）与配套仓库管理系统并上线。

教育背景

西昌学院 电子信息工程 · 本科 2022 - 2026

专业技能

产品与 AI	需求拆解，MVP 界定，版本推进；LLM Application、Prompt Engineering、Agent / Workflow / Harness（Function Calling、SSE Streaming、Human-in-the-loop）；RAG / LLM Fundamentals；Skill / Workflow、Loop Engineering 实践；Obsidian 知识库沉淀
设计与验证	Figma、OpenPencil、无限画布（原型 / 高保真 / 走查）；ComfyUI 批量出图验证；EEZ Studio + LVGL
开发与嵌入式	C / C++、Python、Lua；数据结构与常用算法；多进程 / 多线程、进程间通信；STM32 / ESP32 / 海思 MCU，GPIO / UART / I2C / SPI / PWM / CAN；FreeRTOS 移植与任务管理；OpenMV 视觉识别；原理图阅读与链路排查
系统与运维	TCP / UDP / MQTT；Linux / Shell；Ubuntu + Docker、Caddy / Nginx、HTTPS；后端接口、数据库、HTTP API、日志排查与基础部署
工程工具	Keil / STM32CubeIDE / CubeMX / CLion / VSCode / Cursor；Git / CMake；Python 数据分析、自动化脚本与网络数据采集；理解 RPA 原理，能用自动化工作流实现报表与数据整理自动化

项目经历

智冷优选微信商城与配套仓库管理系统

- **全栈架构：**独立交付四端：UniApp 商城、Vue 3 管理后台、Capacitor 安卓 App 与统一 FastAPI 服务端，覆盖商品下单、3 款参数对比、采购入库/销售出库、订单调度、资金流水与操作审计；安卓端集成 ML Kit 扫码完成出入库作业。
- **管理端 AI 经营助手：**在管理后台内置 Agent（LLM + 工具调用 + SSE 流式），支持自然语言查订单/库存/资金、京东链接一键建档与卖点撰写；写操作走"提案-人工确认"闭环，会话与工具调用全留痕可审计。
- **AI 原生工程：**以 OpenPencil 做原型、以 Codex 为核心融合 Agentic Coding，构建"需求拆解→设计→生成→验证→迭代"闭环，独立完成服务器搭建、部署上线与线上验证。

基于 OpenMV 的 STM32 自主网球捡球机器人系统

技术栈：OpenMV H7、STM32H743、ESP32、FreeRTOS、LVGL、Qt 6、C/C++、Python、UDP、SPI / UART / DMA

- **视觉识别：**在 OpenMV 端基于 Python 实现 LAB 颜色阈值分割与霍夫圆变换，完成复杂背景下网球识别与坐标解算，结合 AprilTag 电子围栏约束目标区域。
- **系统闭环：**以 STM32H743 + FreeRTOS 为主控，集成 OpenMV 与 ESP32 构建"感知 - 决策 - 执行"闭环；经 SPI + UART + DMA 实时传输视觉数据执行路径规划。
- **交互与调试：**完成 800×480 LCD 触摸屏 UI、外设驱动与低功耗管理；开发 Qt 6 上位机，通过 UDP 实现视频回传、模式切换与远程控制；获本专业毕业设计最高评分。

基于 STM32H743 的微型地震与人员检测装置开发

技术栈：STM32CubeIDE、NanoEdge AI、Arduino、ADXL355、Air780G、ESP32、C/C++、Python

- **端侧模型：**以 STM32H743 为主控，集成 ADXL355 与 Air780G 模组，独立完成系统架构与底层 HAL 开发；设计高频采集机制并引入卡尔曼滤波降噪，部署 NanoEdge AI 端侧模型识别地震波。
- **数据与告警：**利用 ESP32 Wi-Fi Sniffer 捕获终端 MAC 与 RSSI 估算人员密度；基于 4G 自定义上报协议实现定位与灾情数据的低延迟云端同步及告警。

实习经历

成都爽翻互娱科技有限公司 | AI Native 游戏产品主理人 2026.07 - 2026.08

- **AI 驱动产品全链路：**借助 AI Agent 完成海外 Puzzle 游戏的市场调研、用户画像与竞品分析，反编译竞品解析玩法与数值设计，对标 CPI、eCPM 推进立项与研发落地。
- **设计与独立开发：**使用 Unity + Claude / Codex / 无限画布完成玩法、系统、数值与美术风格设计，并独立完成游戏开发实现、测试与版本迭代；能用 AIGC（AI 生图 + 短视频脚本）输出买量素材创意并按 CPI / eCPM 复盘。

成都深蓝幻想数字科技有限公司 | 游戏策划实习生 2026.04 - 2026.06

- **FGUI 界面制作：**使用 FairyGUI 完成多个游戏功能界面的搭建、组件绑定与样式设计，配合美术程序联调验证。
- **数值配置与导表：**负责数值与功能配置表的整理、校对与导出，保障客户端 / 服务端数据同步与版本一致。

校园经历

凉山州中心城市地表形变监测研究与应用实验室 | 科研助理 2023.04 - 2025.10

- 用 GIS 图像与 ArcGIS 深度学习模块识别西昌城市建筑基底，结合层高数据自动化建模；基于 Dijkstra 算法规划震后疏散路线。
- 负责数据爬取、自动化整理与分析、数据可视化及实验室管理维护；使用线性回归预测中国人口迁徙数据，能将数据处理流程沉淀为可复用工具。

荣誉证书

实用新型专利一份；软件著作一份；大学英语四级；蓝桥杯 Python 组三等奖；鸣夏杯大学网球赛单打第二名。